$U_{a'a} = U_{cc'} = 0$ （5b）

$a'a$ cc' $a'a$ cc'

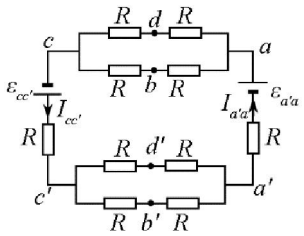
$I_{aa'}^{(1)} = I_{cc'}^{(1)} = 0$ （6b）

$a'a$ cc' ba ad

$\varepsilon_{b'b}$ $\varepsilon dd'$ $\varepsilon_{a'a}$ $\varepsilon_{cc'}$

$b'b$ dd'

$\varepsilon_{a'a}$ $\varepsilon_{cc'}$ $a'a$ cc'



$I_{a'a}^{(2)} = I_{cc'}^{(2)} = \dfrac{\sqrt{2}}{4}\dfrac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta$ （7b）

ba、ad、bc cd

$I_{ba}^{(2)} = I_{cd}^{(2)} = -\dfrac{\sqrt{2}}{8}\dfrac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta$ （8b）

$I_{ad}^{(2)} = I_{bc}^{(2)} = \dfrac{\sqrt{2}}{8}\dfrac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta$ （9b）

b'、b d、d' $U_{b'b} = U_{dd'} = 0$ $b'b$ dd' $b'b$

dd'

$I_{b'b}^{(2)} = I_{dd'}^{(2)} = 0$ （10b）

bb' dd'

ba、ad、bc cd

$I_{ba} = I_{ba}^{(1)} + I_{ba}^{(2)} = \dfrac{\sqrt{2}}{8}\dfrac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta - \sin\theta\right)$ （11b）

$I_{ad} = I_{ad}^{(1)} + I_{ad}^{(2)} = \dfrac{\sqrt{2}}{8}\dfrac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta + \sin\theta\right)$ （12b）

$I_{bc} = I_{bc}^{(1)} + I_{bc}^{(2)} = \dfrac{\sqrt{2}}{8}\dfrac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta + \sin\theta\right)$ （13b）

$I_{cd} = I_{cd}^{(1)} + I_{cd}^{(2)} = \dfrac{\sqrt{2}}{8}\dfrac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta - \sin\theta\right)$ （14b）

2. 1

1

1.